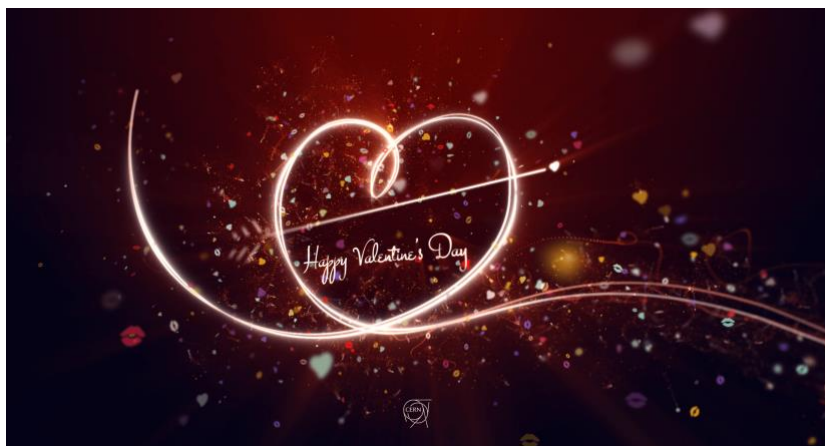


Dans cette bouteille rutilante, l'histoire commence...



Communauté du CERN, à l'occasion de la Saint-Valentin, nous vous proposons de composer une ode à la technologie.

Envoyez-nous un poème, rédigé en français ou en anglais, sur le thème des technologies du CERN. La composition la plus originale recevra un prix. Votre poème doit faire 20 lignes au maximum et être centré sur le CERN. Voici un exemple :

Heureux événements

*Je trépigne, piétine, m'impatiente,
Dans cette bouteille rutilante,
L'histoire commence, première ligne droite,
J'mets l'paquet dans le Linac,
PSB, PS, SPS,
Des acronymes pleins de promesses,
Je vais très vite, le champ dans le dos,
Jusqu'au plus grand de nos anneaux,
Je sens ta présence, à côté,
Dans l'autre tube, ma bien-aimée,
Je me concentre, c'est presque l'heure,
Attention aux collimateurs,
Le moment, la rencontre approche,
La collision semble toute proche,
Te voilà enfin mon amour,
Cet instant, je le savoure,
De notre impact naissent des petites
Particules si microscopiques,
Qui laissent leurs traces et leurs saveurs,
Dans toutes les couches du détecteur*

Envoyez votre poème à bulletin-editors@cern.ch avant le 25 février minuit CET. Pour jouer, vous devez avoir une adresse électronique CERN.

En participant à ce jeu concours, vous acceptez que votre poème soit publié dans le prochain numéro du *Bulletin* du CERN. Si vous le souhaitez, votre nom pourra ne pas être indiqué.

Le mot de Mike Lamont

Chamonix : engranger les succès, et préparer l'avenir

L'atelier de Chamonix, qui s'est tenu du 29 janvier au 1^{er} février, s'est inscrit dans une longue tradition d'échanges ouverts et collaboratifs dans les communautés de spécialistes des accélérateurs et de physiciens du CERN

Sommaire

Actualités.....p.1

Dans cette bouteille rutilante, l'histoire commence...

Dernières nouvelles des accélérateurs : le complexe d'accélérateurs se prépare à reprendre du service après la pause hivernale
CERN70 : Une première découverte
CERN Council reviews progress of feasibility study for a next-generation collider
Des femmes de science du CERN témoignent
L'édition 2024 de « Femmes et filles de science et technologie » établit un nouveau record de participation !

Voici le chien robot du CERN

HiLumi : des aimants plus cools pour le HL-LHC

Herwig Schopper fête ses 100 ans !

Le Portail de la science accueille son 100 000^e visiteur

Sécurité informatique : Business loto

Communications officielles.....p.16

Travail saisonnier pour les enfants des membres du personnel

Votre Google Workspace est géré en toute sécurité au CERN

Commission paritaire consultative des recours

Annonces.....p.17

Le coin de l'ombud.....p.19

Vous êtes dans l'impasse ? Changez de point de vue !

Le mot de Mike Lamont

Chamonix : engranger les succès, et préparer l'avenir

Mais où sont les neiges d'antan ? L'édition 2024 de l'atelier de Chamonix, qui s'est tenue du 29 janvier au 1er février, s'est inscrite dans une longue tradition d'échanges ouverts et collaboratifs dans les communautés de spécialistes des accélérateurs et de physiciens du CERN. Cette année, le complexe d'injecteurs figurait plus explicitement qu'à l'accoutumée parmi les thèmes de discussion, ce qui était une reconnaissance du rôle crucial de ce complexe pour les futurs efforts de recherche. Les discussions de Chamonix se sont concentrées sur trois domaines principaux : l'optimisation des campagnes à venir de la troisième période d'exploitation ; le LHC à haute luminosité (HL-LHC), les préparatifs pour le troisième long arrêt et pour la quatrième période d'exploitation ; et enfin, les perspectives d'avenir et le projet de Futur collisionneur circulaire (FCC).

Analysant la **performance** du complexe d'accélérateurs du CERN, les intervenants ont salué les avancées remarquables réalisées, ont évoqué les limites propres au LHC et aux injecteurs et ont discuté des améliorations visant à optimiser la performance lors des périodes d'exploitation à venir. Il est difficile de rendre justice à l'immense travail effectué par toutes les équipes chargées des systèmes, de l'exploitation et des infrastructures techniques, qui rendent possible le fonctionnement du complexe. La **disponibilité** de la machine est apparue comme une question cruciale, qu'il s'agisse de l'exploitation optimale du potentiel des installations actuelles ou du succès futur du HL-LHC. Il a été souligné que les systèmes de repérage des défaillances, les activités de maintenance spécifiques et des améliorations ciblées des infrastructures sur l'ensemble du complexe avaient grandement contribué aux bons résultats en matière de disponibilité.

À l'heure où le projet **HL-LHC** passe en mode de production en série, les défis techniques liés aux aimants, aux systèmes d'alimentation froids et aux cavités-crabe font l'objet d'intenses activités. Si l'on se projette au-delà du **troisième long arrêt (LS3)**, on peut déjà prévoir des mesures ciblées concernant des limitations éventuelles, avec, par exemple, des mesures d'atténuation des nuages

d'électrons qui devraient être déployées pendant le LS3. Le passage à l'ère de la haute luminosité suppose un programme colossal de travaux, qui demandera une préparation méticuleuse et une grande coordination sur l'ensemble du complexe au cours de la troisième période d'exploitation : déploiement du HL-LHC, des travaux de consolidation sur de nombreux éléments et d'autres améliorations, telles que celles prévues pour la caverne ECN3 dans la zone Nord du CERN. La physique réalisée dans les **installations du CERN** est tout à fait remarquable par sa diversité et par sa profondeur, et l'atelier de Chamonix a confirmé à nouveau les attentes élevées des expérimentateurs de tous horizons. Les capacités uniques d'ISOLDE, de n_TOF, d'AD-ELENA et des zones Est et Nord ont été reconnues. La zone Nord, par exemple, fournit des faisceaux de protons, d'hadrons, d'électrons et d'ions pour la R&D sur les détecteurs, pour la plateforme neutrino du CERN et pour les installations d'irradiation, et compte plus de 2 000 utilisateurs. Les perspectives envisagées pour ces installations dans les décennies à venir sont diverses, innovantes et convaincantes du point de vue de la physique. Le potentiel lié à l'exploitation à long terme, en tirant pleinement parti des capacités du LHC et d'autres machines, est considérable, mais cela exige une poursuite des activités d'appui et de développement.

À plus long terme, le CERN est en train d'étudier la construction éventuelle du **FCC**, au moyen d'une étude de faisabilité spécifique, dont le rapport d'examen à mi-parcours vient d'être publié : un résumé de ce rapport a été présenté à Chamonix, et sera présenté à la communauté du CERN le [13 février](#). L'initiative s'accompagne de R&D sur des technologies clés des accélérateurs. L'intérêt pour la physique du projet FCC-ee a été expliqué devant un auditoire composé essentiellement de non-spécialistes de la physique des particules, la conclusion étant que le FCC est le seul projet de collisionneur qui couvre l'ensemble des domaines essentiels de la discipline, à savoir la physique électrofaible, la chromodynamique quantique, le Higgs et la recherche de phénomènes au-delà du

Modèle standard – et ce à un niveau susceptible de bousculer les paradigmes.

La **durabilité** était un autre thème central de l'atelier de Chamonix. Le souci de la protection de l'environnement dans la construction et le fonctionnement des futures installations constitue une priorité essentielle, et des analyses complètes de cycle de vie seront effectuées pour toutes les options afin d'essayer de contribuer à un futur à bas carbone.

Une époque intéressante, et nous avons du pain sur la planche. Pour citer les propos de [Herwig Schopper](#), directeur général du CERN, en 1983 : « Il est clair que, pour quelque temps encore, il y aura des choses intéressantes à étudier, et il est peu probable que les spécialistes des accélérateurs se retrouvent au chômage ! »

Mike Lamont

Directeur des accélérateurs et de la technologie

Dernières nouvelles des accélérateurs : le complexe d'accélérateurs se prépare à reprendre du service après la pause hivernale

Les premiers faisceaux circulent déjà dans le Linac 4 et le Booster du PS et devraient atteindre le LHC le 11 mars. Une nouvelle année de physique est sur le point de commencer !

Le vendredi 16 février, le groupe Coordination et ingénierie de l'accélérateur (ACE), du département Ingénierie, remettra symboliquement les clés du LHC au groupe Opérations, donnant ainsi le coup d'envoi à la « saison des particules » 2024.

Alors que l'hiver s'éloigne, la remise en service du complexe d'accélérateurs avance à grand pas, la communauté scientifique attendant avec impatience le retour des faisceaux de particules pour ses expériences. Après l'arrêt technique hivernal, le Linac 4 est la première machine à reprendre du service, suivie par les machines en aval : le Booster du PS, le PS, le SPS et le LHC.

Le premier faisceau s'est engagé dans le Linac 4 le 5 février, soit deux jours plus tôt que prévu, ce qui a été très apprécié par l'équipe du Linac. Pendant l'arrêt technique hivernal, des travaux ont été réalisés sur la chaîne de cavités accélératrices, qu'il a fallu remettre en phase, une tâche délicate et souvent longue. Pour ce faire, l'accélération du faisceau de particules arrivant du Linac est optimisée : les ondes de tension dans les cavités sont synchronisées avec précision lors du passage du faisceau, ce qui garantit une accélération optimale dans chacune des cavités, portant l'énergie du faisceau à 160 MeV lorsqu'il arrive à l'extrémité du Linac.

Cette semaine, le faisceau a été envoyé au Booster du PS. L'équipe en charge des opérations dispose

d'une semaine pour se préparer à injecter le premier faisceau dans le PS, le 21 février. Ce sera alors au tour du PS de préparer le premier faisceau en vue de la mise en service avec faisceau du SPS, prévue pour le 1^{er} mars. Les premiers faisceaux de particules atteindront le LHC le 11 mars, dans un premier temps avec un seul paquet par faisceau, voire quelques-uns tout au plus.

Avant d'injecter des faisceaux de particules, les coordinateurs de la remise en service du matériel de chaque machine et les nombreux spécialistes des équipements doivent remettre en service et valider méticuleusement tous les sous-systèmes. Ils font fonctionner les machines comme si elles accéléraient des faisceaux de particules, mais sans les particules. Avant de donner le feu vert à la mise en service avec faisceau, ils passent en revue des listes de contrôle, validant et cochant des milliers de tests.

Les attentes pour 2024 sont grandes. Concernant le LHC, l'accent est mis sur la production de luminosité avec des collisions proton-proton, en vue d'une accumulation sans précédent de luminosité allant jusqu'à 90 fb⁻¹. Ceci, avec l'accumulation de luminosité prévue pour 2025, devrait fournir un ensemble considérable de données à analyser, ce qui devrait occuper les physiciens pendant le troisième long arrêt. La période d'exploitation 2024 du LHC s'achèvera avec des collisions plomb-plomb ; les premiers

ions plomb seront injectés dans le LHC le 6 octobre. Il est prévu que l'exploitation 2024 se termine le 28 octobre.

Une année bien remplie attend également la chaîne d'injecteurs : les injecteurs ont un programme avec cibles fixes chargé et devront fournir des faisceaux à toutes les expériences. Le programme de physique avec cibles fixes débutera le 22 mars dans la zone Est du PS, puis dans l'installation n_TOF, le 25 mars. La campagne de physique d'ISOLDE, en aval du Booster du PS, commencera le 8 avril ; la zone Nord du SPS prendra le relais le 10 avril. L'usine d'antimatière devrait commencer à fournir des antiprotons à ses expériences le 22 avril. L'installation AWAKE, derrière le SPS, sera exploitée pendant dix semaines au total (par tranche de deux ou trois semaines), jusqu'à la mi-septembre, lorsque débiteront les travaux de démontage de l'installation à cible Neutrinos du CERN vers le Gran Sasso (CNGS), qui n'est plus utilisée, pour laisser place à une future extension d'AWAKE. L'installation HiRadMat disposera de quatre périodes d'exploitation d'une semaine chacune.

Outre ce programme de physique chargé, plusieurs études et tests consacrés au développement sont prévus pour toutes les machines. L'un de ces tests, qui aura lieu entre la mi-mars et début juin, visera à adapter la source du Linac 3 pour qu'elle produise des ions de magnésium, qui seront ensuite accélérés dans le Linac 3, puis injectés dans le LEIR et, si possible, également dans le PS. Ce test aidera les équipes à évaluer la faisabilité et la performance des faisceaux de magnésium dans le complexe d'accélérateurs, en vue d'applications futures potentielles pour le LHC et la zone Nord du SPS. La reprise de l'exploitation du complexe d'accélérateurs annonce une nouvelle année de physique qui débouchera certainement sur d'importants résultats. Alors que le compte à rebours jusqu'au 11 mars se poursuit, les spécialistes et les équipes chargées des opérations préparent méticuleusement les machines et les faisceaux pour que la nouvelle campagne de physique qui s'annonce soit de nouveau couronnée de succès.

Rende Steerenberg

CERN70 : Une première découverte

Troisième partie de la série [CERN70](#). Giuseppe Fidecaro fait partie du petit groupe de physiciens qui réalise la première expérience du CERN et qui obtient, en 1958, les résultats qui vont faire connaître le Laboratoire dans le monde entier

Quelques mois après la mise en service du premier accélérateur du CERN, le [Synchrocyclotron \(SC\)](#), une première expérience est lancée. À l'époque, les interactions faibles font partie des sujets les plus débattus en physique des hautes énergies. Les scientifiques s'interrogent par exemple sur la désintégration de la particule appelée pion. Si l'on sait que le pion se transforme en un muon et un neutrino, il devrait également, d'après la théorie, se désintégrer parfois en un électron et un neutrino. Or, ce mode de désintégration n'a encore jamais été observé.

En août 1958, au synchrocyclotron du CERN, Tito Fazzini, Giuseppe Fidecaro, Alec Merrison, Helmut Paul et Alvin Tollestrup observent pour la première fois ce mode de désintégration, avec une fréquence conforme aux prédictions de la théorie de l'interaction faible.

C'est la première grande découverte au CERN.



Le Synchrocyclotron (SC) de 600 MeV fut le premier accélérateur du CERN. Mis en service en 1957, il a fonctionné pendant 33 ans. Il fait désormais partie du circuit des visites guidées du CERN. (Image : CERN)

Témoignage

Arrivé à Genève en 1956, après deux années passées au synchrocyclotron de l'Université de Liverpool, Giuseppe Fidecaro fait partie du petit groupe de physiciens qui réalise la première expérience du CERN, faisant connaître le nom du Laboratoire dans le monde entier.

À gauche : le bâtiment du Synchrocyclotron (SC), avec les montagnes du Jura en arrière-plan, photographié en décembre 1958. (Image: CERN)

« L'expérience reposait sur l'idée que le faisceau de pions serait arrêté dans un compteur à scintillations. Notre dispositif expérimental était constitué d'un télescope composé d'un sandwich de plaques de graphite et de compteurs à scintillations. Les signaux de sortie s'affichaient sur l'écran d'un oscilloscope rapide et étaient enregistrés sur un film se déroulant en continu. Nous pouvions reconnaître le mode de désintégration du pion grâce au signal enregistré. Avec ses douze compteurs, c'était un dispositif assez complexe et sophistiqué pour l'époque ! En août 1958, notre dispositif a enfin reçu un faisceau. Après quelques vérifications, nous avons modifié l'épaisseur du télescope. Une faible épaisseur donnait simplement des signatures de



désintégration en muon et neutrino. Lorsque nous avons inséré la dernière plaque de graphite, nous n'étions pas vraiment préparés à ce qui allait se passer. Tito Fazzini, Alec Merrison, Helmut Paul, Alvin Tollestrup et moi-même avons observé ce que personne au monde n'avait encore vu : le film présentait essentiellement des signatures de désintégration en électron et neutrino. Nous avions des événements pion-électron ! Quelques jours plus tard, Julius Ashkin est venu se joindre à l'expérience.



Giuseppe et Maria Fidecaro, pionniers des expériences du CERN, sont devenus des figures du Laboratoire, continuant à travailler jusqu'à encore très récemment. Lisez dans le CERN Courier [l'hommage rendu à Maria](#), décédée en septembre dernier. (Image: CERN)

Le 1^{er} septembre, la deuxième Conférence internationale des Nations Unies sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques ouvrait ses portes à Genève. Nous ne pouvions cacher nos résultats au grand nombre de physiciens, journalistes et cameramen venus du monde entier pour la conférence. Bien que l'expérience ne soit pas terminée, nous avons profité d'une séance spéciale de la conférence, le jeudi 4 septembre, un mois seulement après notre premier faisceau, pour présenter nos premières données – soit 40 événements, sur un total de 124 clichés, à une fréquence compatible avec la théorie. Le lendemain, la nouvelle avait fait le tour du monde. Pour la première fois, le quotidien suisse romand *La Tribune de Genève* titra "Découverte au CERN".

Une semaine plus tard, notre premier article fut accepté pour publication. L'article final parut en juillet 1959.

Pour revenir à la genèse de ce succès, il faut comprendre que notre approche avait été purement expérimentale, et typique d'un laboratoire universitaire. Un vieux problème était tout à coup devenu brûlant et nous avons essayé de voir si nous pouvions le résoudre avec le matériel existant. Quelques années auparavant, une expérience qui utilisait un télescope similaire n'était pas parvenue à observer la désintégration manquante. Nous pouvions répéter l'expérience mais en y apportant une petite modification : les pions s'arrêteraient dans un scintillateur et non dans une cible inerte. Nous disposions déjà d'un oscilloscope à ondes progressives ! Il ne restait plus à Marc Fell et Max Renevey qu'à construire quelques guides de lumière et des supports mécaniques. Tout cela se déroula dans une atmosphère pleine d'enthousiasme.

Le CERN a accueilli la Conférence de Rochester [devenue ICHEP (*International conference on high energy physics*)] en juin 1958, moins de deux mois après le début de nos travaux. L'appareil était prêt dans la salle Neutrons du SC, et les participants à la conférence purent le voir. Pour certains d'entre eux, le télescope avait l'air bien simpliste comparé à l'énorme aimant utilisé dans le même objectif à Chicago l'année précédente, mais sans succès.

Il y eut d'autres premières dans cette expérience. Le programme écrit pour le tout nouvel ordinateur Mercury du CERN, destiné à déterminer l'efficacité de notre dispositif, fut le premier programme Monte-Carlo, fondé sur une simulation aléatoire, écrit pour une expérience du CERN. Avec Yves Goldschmidt-Clermont et Norman Lipman, nous pûmes également mesurer la durée de vie moyenne du pion avec une précision accrue. Pour ce faire, nous utilisâmes le premier instrument mis au point au CERN pour l'évaluation des photos, IEP, qui, dans l'attente des clichés de la chambre à bulles, nous permit d'évaluer les 10 000 événements enregistrés avec notre dispositif. »

Cet entretien est adapté du livre « Infiniment CERN » publié en 2004 à l'occasion du 50^e anniversaire du CERN.

CERN Council reviews progress of feasibility study for a next-generation collider

At its half-way mark, a study investigating the feasibility of a 91-kilometre Future Circular Collider to potentially follow the Large Hadron Collider at CERN shows significant progress

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

After three years of work, mobilising the expertise of scientists and engineers around the world, the Feasibility Study for the Future Circular Collider (FCC) - a particle collider with a circumference of 90.7 km that could potentially succeed the High-Luminosity LHC in the mid-2040s – has now reached the half-way mark. The Feasibility Study is expected to be completed in 2025.

The CERN Council reviewed the work undertaken in a fruitful meeting on 2 February 2024. It congratulated and thanked all the teams involved in the study for the excellent and significant work done so far and for the impressive progress, and looks forward to receiving the final report in 2025. Particle colliders have played a crucial role in elucidating the fundamental laws of nature and constituents of matter. The Feasibility Study for the FCC was launched in response to a recommendation from the 2020 update of the European Strategy for Particle Physics, whereby

Europe, in collaboration with the worldwide community, should undertake a technical and financial feasibility study for a next-generation hadron collider at the highest achievable energy, with an electron-positron collider as a possible first stage.

If approved by CERN's Member States in the coming years, the construction of the first stage, an electron-positron collider (FCC-ee), could start in the early 2030s and operate in the mid-2040s. The facility would operate for some 15 years, during which time the high-field magnet technology needed for the second stage, a proton-proton collider operating at an unprecedented collision energy of around 100 TeV (FCC-hh), could be developed and industrialised.

Accelerator, detector, and physics studies continue within the global FCC collaboration, spanning 150 institutes in 30 countries.

Relevant links:

- <https://home.cern/news/press-release/accelerators/international-collaboration-publishes-concept-design-post-lhc>
- <https://home.cern/news/press-release/cern/cern-prepares-its-long-term-future>
- [Status of the FCC Feasibility Study - recording of CERN community presentation](#)

Des femmes de science du CERN témoignent

À l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science, neuf femmes scientifiques du CERN évoquent leur parcours

Chaque année, le 11 février, le CERN célèbre la Journée internationale des femmes et des filles de science en mettant en lumière la diversité des carrières qu'elles peuvent suivre dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Cette année, nous avons demandé à neuf femmes de science de nous raconter leur parcours, ce qui les a incitées à poursuivre une carrière scientifique et leur meilleur souvenir à ce sujet.



Sorina, physicienne auprès de l'expérience CMS

Sorina est une physicienne roumaine qui travaille auprès de [l'expérience CMS](#); elle y mène des recherches sur les ions lourds. « Ce que je préfère dans mon métier, c'est l'analyse des données, ainsi que le développement et l'installation de détecteurs. J'aime beaucoup quand j'ai l'occasion de travailler avec les étudiants. C'est extrêmement gratifiant de voir l'évolution de leur carrière en physique. »

Jenny, PhD student at the ATLAS experiment

Jenny, doctorante auprès de [l'expérience ATLAS](#). À l'école, les matières scientifiques étaient ses préférées, ce qui l'a poussée à choisir une carrière dans le domaine. « Ma curiosité pour la science est née en observant des phénomènes de la vie quotidienne, par exemple comment le levain permet au pain de lever, pourquoi la flamme d'une bougie s'éteint si elle est privée d'oxygène ou comment la nature change au gré des saisons. »

Pinelopi, doctorante au sein de la collaboration Medipix

Pinelopi est doctorante au sein de [la collaboration Medipix](#). Les puces Medipix développées pour les détecteurs à pixels du LHC sont maintenant utilisées dans de nombreux autres domaines, comme l'imagerie médicale. C'est sa famille et son parcours scolaire qui ont inspiré Pinelopi à faire carrière dans les sciences. « Ma mère a étudié la physique, alors j'ai voulu faire comme elle ; quant à mon père, il adore explorer toutes sortes d'idées et sortir des sentiers battus. Lors de mes études secondaires, j'ai visité le CERN avec ma classe, et j'ai été époustouflée par tout ce que j'ai vu. Je rêvais d'y retourner un jour en tant que physicienne. »

Federica, doctorante auprès de l'expérience LHCb

Federica est une doctorante italienne en physique des particules et travaille sur les ions lourds auprès de [l'expérience LHCb](#). Elle participe actuellement à la mise en service du détecteur VELO. Federica a toujours eu le goût de la science et se destinait depuis toute petite à une carrière scientifique. Son souvenir préféré à ce sujet remonte à l'école secondaire, quand deux scientifiques du CERN ont donné une master class devant les élèves. « Ils ont construit pour nous une

chambre à brouillard artisanale avec des choses qu'on trouve dans une cuisine, pour détecter des particules de rayons cosmiques. Et je suis tombée amoureuse de la physique des particules ! » se souvient Federica.

Joni, physicienne auprès de l'expérience ATLAS

Le travail de Joni, physicienne vietnamienne de l'Université de Melbourne, porte principalement sur l'analyse des données de collisions d'ions lourds auprès de [l'expérience ATLAS](#). Elle participe aussi à l'exploitation du détecteur ATLAS. Joni est passionnée par la communication scientifique et les activités pédagogiques, surtout à destination des jeunes. Sa passion pour la science est née de sa curiosité à explorer, selon ses propres mots, « des mondes hors d'atteinte physiquement et invisibles à l'œil nu, comme les atomes et les particules subatomiques ». Joni nous a donné un aperçu de l'un de ses premiers grands moments au CERN : « Quand j'ai commencé comme opératrice, j'étais très nerveuse, mais la chef d'équipe, Clara Nellist, a fait preuve d'une grande gentillesse et de beaucoup de soutien envers toute l'équipe. Maintenant que je suis moi-même chef d'équipe, je suis profondément reconnaissante à Clara et à tous ceux avec qui j'ai eu la chance de travailler au CERN, qui m'ont toujours encouragée à sortir de ma zone de confort. »

Livia, post-doctorante auprès de l'expérience ALICE

Livia, physicienne italienne, supervise l'exploitation du spectromètre à muons de [l'expérience ALICE](#). Elle effectue également des travaux de recherche et développement sur les détecteurs au silicium en vue de l'amélioration prochaine du détecteur ALICE. Livia adore la science depuis ses études secondaires. Les expériences menées au laboratoire de son établissement et sa passion pour la recherche l'ont convaincue de suivre une carrière scientifique. Quand nous avons demandé à Livia quels étaient ses meilleurs souvenirs au travail, elle a répondu sans hésiter : « Les moments incroyables et stimulants que j'ai passés dans la salle de contrôle d'ALICE à attendre que le faisceau du LHC arrive et à préparer les détecteurs pour la collecte de

données. Ce que je préfère, c'est la R&D sur les détecteurs de physique des particules : les construire de zéro puis les voir installés dans les cavernes d'expérimentation. »

Tetiana, physicienne auprès de l'expérience ATLAS

Tetiana est une physicienne ukrainienne du Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules et travaille auprès de [l'expérience ATLAS](#). Elle s'occupe de l'amélioration de l'électronique pour l'un des calorimètres d'ATLAS. Elle cherche également des phénomènes au-delà du Modèle standard.

Quand nous lui avons demandé ce qui l'avait poussée à entamer une carrière scientifique, Tetiana a répondu que c'était pour elle une évidence, vu que toute sa famille était composée de scientifiques et d'ingénieurs. « C'est à l'âge de dix ans que j'ai décidé de faire un doctorat en physique et mathématiques. » Son meilleur souvenir d'enfance en lien avec la science est d'avoir créé « de splendides cristaux bleus à partir de sulfate de cuivre. Ils poussaient sur le rebord de la fenêtre de notre cuisine à Kharkiv, entre deux bocal d'oignons verts. »

Deepti, ingénieure projet pour la consolidation de la zone Nord

Deepti est une scientifique indienne qui travaille au projet de consolidation des installations des expériences de la zone Nord, au CERN. Elle s'est toujours intéressée aux principes scientifiques fondamentaux et à leur utilité dans la

vie de tous les jours. Son affinité pour la science a continué de grandir avec les années, jusqu'à l'inciter à se lancer dans une carrière en ingénierie mécanique.

« Enfant, j'étais fascinée par la flottabilité, la gravité, la densité et le déplacement de l'eau quand je regardais des bateaux en papier flotter sur l'eau. J'ai appris toute petite à fabriquer des bateaux en papier et à les placer sur des cours d'eau à la saison des moussons, en Inde. »

Alicia, doctorante dans le domaine des accélérateurs

Alicia est une doctorante espagnole qui travaille au développement d'un générateur ultra-rapide pour les aimants spéciaux utilisés dans les accélérateurs du CERN. Pendant ses études d'ingénierie, elle aimait particulièrement être au laboratoire ; c'est ce qui l'a encouragée à choisir cette voie. « Quand je vivais encore à Madrid, l'établissement secondaire que je fréquentais était très proche de la Residencia de Estudiantes [résidence étudiante] et j'adorais cet endroit : tout est magnifique, les bâtiments, le jardin qui les entoure, absolument tout. Un jour, j'ai aperçu un petit écriteau indiquant qu'il s'agissait également du site historique de la Société européenne de physique. Marie Curie était passée par là, Einstein aussi... Cela a pu avoir une influence sur le cursus que j'ai choisi de suivre ! » raconte Alicia.

Bianca Moisa

L'édition 2024 de « Femmes et filles de science et technologie » établit un nouveau record de participation !

Du 5 au 9 février 2024, plus de 80 ambassadrices du CERN, de l'UNIGE, de l'EPFL et du LAPP sont intervenues auprès de 5 800 élèves de la région, soit plus de 260 présentations données sur une semaine ! Leur mission : promouvoir les sciences auprès du jeune public et atténuer les stéréotypes de genre envers les métiers scientifiques.

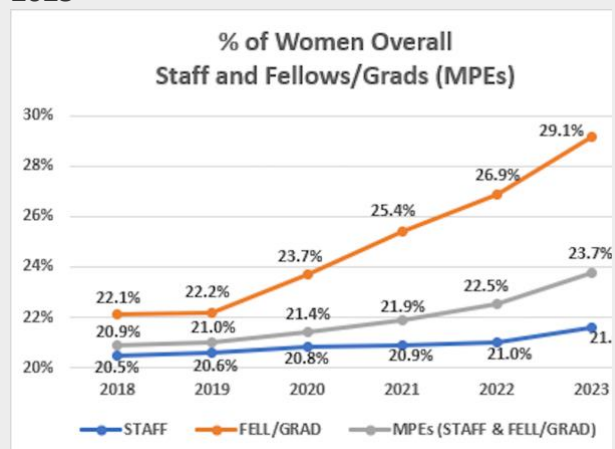
Depuis 2017, le programme Femmes et filles de science et technologie a lieu dans le cadre de la [Journée internationale des femmes et des filles de science](#), célébrée le 11 février. En huit éditions, cette initiative a connu un succès croissant, grâce à un nombre toujours plus important d'ambassadrices désireuses de transmettre leur passion. Au total, plus de 24 500 élèves de la région, âgés de sept à quinze ans, ont été sensibilisés au fait que les carrières dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques sont accessibles aussi bien aux filles qu'aux garçons.

[Vous êtes membre du corps enseignant et souhaitez participer à l'édition 2025 ? Inscrivez-vous à notre newsletter éducative](#) pour connaître nos offres et ne pas manquer l'ouverture des inscriptions !

[Vous êtes volontaire et souhaitez participer à l'édition 2025 ? Contactez l'équipe d'organisation des événements du CERN](#) pour connaître nos prochains appels à volontaires !

Pour plus d'informations sur le groupe « **Women in Technology** » du CERN, voir : <https://wit-hub.web.cern.ch/>.

Récentes statistiques sur la stratégie « 25 d'ici 2025 »



(Image: CERN)

Au [printemps 2021](#), le [programme Diversité et Inclusion](#) du CERN a lancé la stratégie « 25 d'ici 2025 », visant à renforcer d'ici à la fin de 2025 une représentation équitable des genres et des nationalités au sein des membres du personnel titulaires et des boursiers (MPE). Objectif : atteindre 25 % de femmes parmi les MPE d'ici à la fin de 2025.

Les dernières statistiques (voir graphique) sont très encourageantes : le CERN n'est plus qu'à 1,3 % de son objectif !

Mélissa Samson

Voici le chien robot du CERN

Une solution robotique à quatre pattes a réussi son premier test de radioprotection au sein de la plus grande zone d'expérimentation du CERN

Le [bâtiment 937](#) abrite les robots les plus cool du CERN. C'est là que sont construits et programmés des robots capables de répondre aux défis particuliers posés par les installations uniques du Laboratoire. Récemment, un nouveau type de

chien robot a rejoint la collection de robots du CERN et a effectué avec succès son premier test de radioprotection dans la zone Nord.

« Le sol est encombré de câbles et de tuyaux qui glissent et bougent, les robots à roues n'arrivent

pas à les franchir, et c'est difficile même pour nous. Avec le groupe Radioprotection, nous avons réalisé dans cette zone une évaluation de la preuve de concept. Il n'y a eu aucun problème : le robot est resté parfaitement stable pendant toute la durée de l'inspection », explique Chris McGreavy, ingénieur en robotique au sein du groupe Électronique de contrôle-commande et mécatronique (CEM) du CERN.



(De droite à gauche) Le chien robot et son homologue, CERNBotNA (NA pour North Area – zone Nord). Ensemble, ces deux robots ont effectué avec succès une inspection de radioprotection au sein de la plus grande zone d'expérimentation du CERN. (Image: M.Struik/CERN)

En termes de robots, le CERN disposait jusqu'à présent du CERNbot modulaire, de différentes tailles et configurations, comme le CERNbotSPS, ainsi que du [train monorail d'inspection \(TIM\)](#) et du CRANEbot. Ces robots peuvent transporter de lourdes charges, comme des bras robotiques et d'autres outils, mais sont limités lorsqu'il s'agit de se faufiler dans des zones encombrées ou de se déplacer sur des surfaces non structurées et sur des marches.

L'équipe développe actuellement des outils et des algorithmes de contrôle avancés pour le chien robot et ses successeurs en vue d'un déploiement à long terme dans les cavernes des expériences, comme celle du détecteur ALICE, qui offre un environnement complexe avec des escaliers métalliques et des couloirs étroits conçus pour les humains ou pour des robots dotés de pattes. L'actuel chien robot est un produit disponible dans

le commerce ; le CERN envisage de l'utiliser à l'avenir pour développer sa propre solution robotique. Le groupe CEM, en collaboration avec le département Physique expérimentale, est en train d'élaborer plus de solutions sur mesure basées sur un robot à quatre pattes qui sera bientôt capable de se déplacer dans la quasi-totalité de la caverne. Ces cyberchiens pourront ainsi surveiller régulièrement l'état des cavernes et leurs conditions environnementales. Ils seront à même d'identifier rapidement des fuites d'eau ou des débuts d'incendie et d'autres incidents, tels que les fausses alarmes, qui peuvent avoir un impact significatif sur le fonctionnement des machines dans les cavernes et les tunnels.

Chaque robot développé au CERN est soigneusement élaboré pour relever des défis uniques et se compléter mutuellement. Par exemple, le train monorail d'inspection TIM, qui circule sur des rails fixés au plafond tout au long du tunnel de 27 kilomètres du Grand collisionneur de hadrons (LHC), est idéal pour surveiller et interagir avec le tunnel depuis le plafond. Mais le nouveau petit cyberchien du CERN peut effectuer des tâches au sol, en particulier sous les lignes de faisceau, dans des zones difficiles d'accès. Il est prévu de l'intégrer aux quatre robots monorail actuellement en service dans le LHC.

« Les trains monorail, qui peuvent se déplacer sur de longues distances sans avoir besoin d'être rechargés, sont utilisés pour surveiller le LHC depuis le plafond. Ils peuvent déployer les quadbots dans certaines zones pour collecter plus d'informations sur des endroits particuliers auxquels les TIM ont difficilement accès », explique McGreavy.

Le chien robot sera capable de pénétrer dans de nouvelles zones, à la différence des précédents robots à roues, à chenilles ou à monorail, ce qui élargira la gamme des environnements dans lesquels les robots peuvent naviguer. Le département Faisceaux continue d'imaginer des robots pour le CERN et à les transformer en réalité.

Chetna Krishna

HiLumi : des aimants plus cool pour le HL-LHC

Des tests concluants de la première unité « MKI-Cool » montrent que ce type d'aimant de déflection rapide peut supporter les coups de chaud et garder la tête froide face à des faisceaux de haute luminosité

Les aimants de déflection rapide (dits « *kickers* ») sont un élément important du complexe d'accélérateurs du LHC. Installés à l'intersection de l'anneau du LHC et des lignes de transfert du super synchrotron à protons (SPS), ils donnent à chaque faisceau injecté une poussée au bon moment pour le placer sur la bonne orbite dans le LHC.

La luminosité accrue du HL-LHC constituera un défi pour ces aimants, car l'accroissement de la charge thermique pourrait conduire à un mauvais aiguillage des faisceaux injectés. Pour éviter cela, les ingénieurs du département Systèmes des accélérateurs du CERN ont développé pour le HL-LHC une nouvelle version de l'aimant de déflection rapide, appelée « MKI-Cool ». Un aimant de ce type a été installé au LHC [il y a un an](#) en remplacement d'un aimant de déflection rapide standard. Les données mesurées au cours de sa première année de fonctionnement, avec un faisceau de haute intensité, montrent que la hausse de température subie par le MKI-Cool est moins d'un cinquième de celle qu'on a pu observer sur les sept autres aimants du LHC. Il semble donc que les aimants de déflection rapide MKI-Cool ne devraient rencontrer aucun problème de surchauffe sous l'effet des faisceaux du HL-LHC.

« *Au vu de cet excellent résultat, tous les aimants vont être progressivement remplacés par des MKI-Cool*, déclare Mike Barnes, ingénieur principal du département Systèmes d'accélérateurs du CERN. *Nous procéderons à la mise à niveau complète du système de déflection rapide durant le troisième long arrêt.* »*

Contrairement aux autres aimants de l'accélérateur, les aimants de déflection rapide ne peuvent être entièrement protégés du faisceau. Un blindage aurait un effet sur le champ magnétique pulsé qu'ils produisent pour donner une poussée au faisceau. En outre, la haute tension présente dans l'impulsion exclut le refroidissement par eau de l'aimant, ce qui représente un obstacle majeur, étant donné que la ferrite qui le compose perd ses propriétés magnétiques lorsque la température dépasse le seuil critique de 125 °C. Dans ces conditions, la

poussée donnée aux faisceaux pourrait être perturbée, provoquant une perte de supraconductivité des aimants situés en aval.

Après des années de recherche et développement, l'équipe a pu mettre au point une nouvelle version des aimants. Le fonctionnement du MKI-Cool consiste à transférer la majeure partie de la chaleur provoquée par le faisceau depuis la culasse en ferrite vers ce un dispositif appelé amortisseur RF, contenant un cylindre en ferrite et placé juste en amont de l'aimant. La charge thermique de l'amortisseur RF est ensuite dissipée à l'aide d'un circuit de refroidissement à eau.

« *L'idée de transférer l'énergie avait été simulée par ordinateur, mais c'était un vrai défi d'en prouver la validité par des mesures faites en laboratoire*, poursuit M. Barnes. *Pour réaliser une preuve du concept, les équipes ont installé au LHC, en 2018, un prototype comportant un amortisseur RF, qui n'était pas refroidi. Les mesures de température effectuées pendant la circulation du faisceau du LHC ont montré que le concept était valide.* »

Pour mesurer la différence d'échauffement entre le MKI-Cool et ses prédécesseurs, l'équipe a utilisé des capteurs de température fixés à une plaque latérale en métal située à proximité. Il n'était pas possible de mesurer directement la température de la ferrite car celle-ci est portée à une très haute tension électrique pendant l'injection du faisceau. « *Pendant l'exploitation du LHC avec le nouvel aimant, la température qui a été mesurée à la fois pour l'amortisseur RF et pour la plaque latérale est restée relativement basse*, indique M. Barnes. *D'après ces mesures et les simulations qui ont été faites, les MKI-Cool ne devraient pas rencontrer de problème de surchauffe à l'ère du HL-LHC.* »

Département SY

* Mike Barnes a pris sa retraite à la fin de l'année 2023. C'est Giorgia Favia qui est maintenant responsable des aimants de déflection rapide et qui supervisera le passage aux MKI-Cool.

Herwig Schopper fête ses 100 ans !

Le vendredi 1^{er} mars, le CERN célébrera le 100^e anniversaire de Herwig Schopper, directeur général du CERN de 1981 à 1988.

Herwig Schopper a apporté des contributions décisives à la physique nucléaire et à la physique des particules, ainsi qu'aux technologies liées à ces disciplines. Au début de sa carrière, il a joué un rôle clé dans le façonnement de la recherche en physique en Allemagne, en créant des laboratoires et des institutions, avant d'occuper des postes de direction à DESY et au CERN.

Après sa retraite, Herwig Schopper ne s'est pas reposé sur ses lauriers, il s'est lancé dans une nouvelle carrière : celle de diplomate scientifique. À ce titre, il a joué un rôle de premier plan dans la création du laboratoire [SESAME](#) en Jordanie, une source de lumière synchrotron construite pour le Moyen-Orient et les régions voisines.

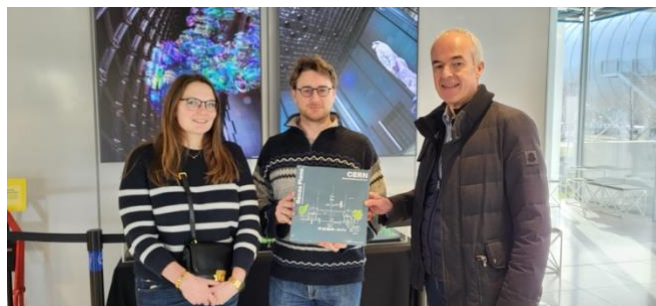
Au cours de sa remarquable carrière, Herwig Schopper a côtoyé les géants du domaine de la physique, parmi lesquels il compte de nombreux amis. Peu de gens ont eu l'occasion d'assister à l'évolution de la physique des particules d'un point de vue aussi privilégié.

L'occasion vous est donnée d'entendre cette histoire. Le vendredi 1^{er} mars à partir de 14 heures, dans l'auditorium principal, des directeurs du CERN, anciens et actuel, d'éminents scientifiques, et Herwig Schopper lui-même prendront la parole. Les participants seront ensuite invités à trinquer à l'occasion d'une réception. Tous les détails sont disponibles [ici](#).

[Inscrivez-vous dès maintenant](#) pour participer à cet événement pour célébrer le 100^e anniversaire de Herwig Schopper et ses accomplissements.

Le Portail de la science accueille son 100 000^e visiteur

Depuis son ouverture en octobre, le centre accueille en moyenne 1 000 visiteurs par jour



De gauche à droite : Nicky Morren et Bavo Lens, aux côtés de Patrick Geeraert, chef du Portail de la science du CERN. (Image: CERN)

Le mardi 6 février, le Portail de la science du CERN a accueilli son 100 000^e visiteur.

Bavo Lens et Nicky Morren sont venus de Hasselt pour visiter Genève à l'occasion d'une escapade citadine. Pour eux, « une visite au CERN était incontournable ».

« Pour moi, étant ingénieur, c'était super de pouvoir voir des machines high-tech comme le Synchrocyclotron et ATLAS, raconte Lens. Félicitations au guide, qui a su expliquer la matière très complexe en langage compréhensible. Le

bâtiment d'accueil est très beau et offre de magnifiques expositions, qui expliquent le fonctionnement de la recherche sur les particules de manière très claire, même pour ceux qui ne sont pas doués en science. Nous avons terminé notre visite au restaurant, où les options végétariennes nous ont plu ! »

Depuis [l'ouverture](#) du Portail de la science du CERN, le 8 octobre 2023, un millier de personnes par jour en moyenne visitent ce nouveau centre. Celui-ci propose des activités pour un public de tous âges, et invite notamment les jeunes dès cinq ans à jouer et à « [voir l'invisible](#) », en suggérant des liens avec la science et la technologie et en suscitant ainsi leur intérêt pour ces matières.

L'étape du 100 000^e visiteur est l'occasion pour le service des visites de dire un grand « merci » à tous ses guides. En effet, rien de tout cela n'aurait été possible sans l'énorme dévouement de toutes les personnes qui se sont portées volontaires, jour

après jour, pour faire en sorte que nos visiteurs vivent une expérience inspirante.

Pour celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé le temps de [devenir guide](#), lancez-vous et participez à cette nouvelle ère d'éducation et de communication grand public au CERN. Une fois la

décision prise, l'équipe sera là pour vous soutenir à chaque étape du parcours.

Le Portail de la science du CERN est soutenu par la [Fondation CERN & Society](#) et la générosité de ses donateurs.

Sécurité informatique : Business loto

Plusieurs formules et affirmations circulent sur la cybersécurité. Certaines sont évidentes, comme « la défense en profondeur » qui suggère de déployer des moyens de protection à chaque niveau de la pile matérielle et logicielle, ou « KISS » (*Keep It Simple, Stupid*), qui met l'accent sur la simplicité pour éviter de trop s'éloigner du système de cybersécurité « standard ». D'autres sont moins réussies mais également vraies. Par exemple, dans la formule « pratique, bon marché, sécurisé – en choisir deux » (*convenient, cheap, secure – pick two*), l'option « sécurisé », n'offrant aucun avantage immédiat, apparaît comme la moins attrayante. Cependant, certaines formules et affirmations sont tout simplement fausses, totalement fausses, de vraies âneries.

Il est vrai que la sécurité informatique n'est jamais simple. Souvent, il n'y a pas une seule solution, une série de solutions complémentaires est alors nécessaire. Par exemple, nous utilisons l'application ActiveGuard de Xorlab pour parfaire le [filtre anti-pourriels](#) de Microsoft. Il est souvent impossible de trouver une solution globale. Par exemple, lorsque [l'authentification à deux facteurs](#) a été mise en place (2FA) pour le nouveau SSO du CERN, il a fallu laisser tomber l'ancien SSO. De même, nous évaluons des solutions

individuelles pour déployer l'authentification à deux facteurs pour LXPLUS et les serveurs de terminaux Windows. D'une manière générale, la sécurité informatique nécessite une « défense en profondeur » : individuellement, les multiples couches protectrices, chacune avec un champ d'application défini, une couverture limitée et des failles, sont insuffisantes. Mais ensemble, elles fournissent à l'Organisation une protection globale adéquate, pragmatique, équilibrée et efficace. Ensemble, elles permettent de maîtriser les [risques et les menaces](#) qui pèsent sur l'Organisation en matière de cybersécurité.

Ainsi, tout en admettant qu'il n'y a pas de solution unique en termes de « cybersécurité », il existe toutefois nombre de mauvaises solutions, de fausses affirmations, de formules mensongères, bref, de balivernes. Pour mieux comprendre, je vous propose de jouer au « Business loto » (Buzzword ou Bull**** Bingo). Vous trouverez dans le tableau ci-dessous 25 affirmations entendues sur la sécurité informatique, les bonnes pratiques en matière de sécurité et la mise en œuvre de la cybersécurité, certaines d'entre elles émanant de collègues. Saurez-vous déceler les affirmations erronées ?

	A	B	C	D	E
1	Il n'existe aucun logiciel malveillant pour les appareils Apple	Les applications proposées par Google Play Store sont inoffensives	La sécurité est la responsabilité de chacun	Un serveur SSH sur port 2222/TCP est plus sûr	Le filtrage des pourriels et des logiciels malveillants est efficace à 100 %
2	L'authentification à deux facteurs est un grand pas en avant pour la protection des comptes	Les courriels provenant de « @cern.ch » sont légitimes	Je ne peux pas être une cible car je n'intéresse pas les pirates informatiques	Les sauvegardes ne peuvent pas être modifiées	Je n'ai rien à cacher
3	Je ne me ferais jamais hameçonner	Seul le lien <i>derrière</i> un texte/code QR fait foi	Le réseau technique du CERN est sécurisé	C'est une bonne idée d'écrire son mot de passe sur un Post-it	Les codes QR renvoient toujours à des sites légitimes
4	Un service VPN (gratuit) me protège	Le mot de passe de mon ordinateur portable protège aussi les données qu'il contient	Le gestionnaire de mots de passe de mon navigateur est sécurisé	Le CERN n'intéresse pas les pirates informatiques	Les logiciels anti-programmes malveillants du CERN peuvent être téléchargés gratuitement
5	La mention « https » signifie que le site est sécurisé	Le pare-feu périmétrique externe du CERN protège contre toutes les menaces	Les services en nuage ne peuvent pas être piratés	Le cryptage est facile ; la gestion des clés est compliquée	Le wifi est toujours sécurisé

Les trois premières personnes qui enverront à Computer.Security@cern.ch les cinq affirmations correctes, gagneront un soda et une pizza hawaïenne au Restaurant 2 du CERN. Et pour en savoir plus sur les incidents et les problèmes relatifs à la sécurité informatique au CERN, lisez nos [rapports mensuels](#) (en anglais). Si

vous souhaitez avoir d'autres informations, poser des questions ou obtenir de l'aide, rendez-vous sur notre [site](#) ou contactez-nous à l'adresse Computer.Security@cern.ch.

L'équipe de la Sécurité informatique

Communications officielles

Travail saisonnier pour les enfants des membres du personnel

Pendant la période du 10 juin au 6 septembre 2024 inclus, le CERN disposera d'un nombre limité de places de travail saisonnier (en général pour des travaux non-qualifiés et de routine). Ces places seront ouvertes aux enfants des membres du personnel (c'est-à-dire toute personne bénéficiant d'un contrat d'emploi ou d'association avec l'Organisation). Les candidats(es) doivent avoir au minimum 18 ans et au maximum 24 ans au premier jour du contrat et disposer d'une couverture assurance maladie. La durée du contrat est de 4 semaines consécutives et une allocation de 1577 CHF sera octroyée pour cette période. Les candidats doivent postuler par le biais du système de recrutement électronique

SmartRecruiters du département HR : <https://smrtr.io/j3W95>.

Les candidatures doivent être soumises en ligne au plus tard le 11 mars 2024. Chaque enfant ne pourra participer qu'une seule fois à ce programme pour donner une chance à tous d'en bénéficier.

Les résultats de la sélection seront communiqués mi-mai 2024.

Pour plus d'informations, contacter : Virginie.Galvin@cern.ch – Tél. 72855 (Geraldine.Ballet@cern.ch – Tél. 74151)

Département HR

Votre Google Workspace est géré en toute sécurité au CERN

Au CERN, de nombreuses personnes utilisent Google Docs pour leurs activités professionnelles. Pour leur offrir un environnement sécurisé et éviter les problèmes liés au stockage de données et à la propriété, le CERN a souscrit un abonnement à Google Workspace. Ainsi, il sera désormais possible d'accéder à l'application Google Docs du CERN en utilisant le portail d'authentification unique (SSO). Naturellement, il sera toujours possible de conserver un compte Google personnel distinct en utilisant une adresse électronique différente de celle du CERN. Le département IT offrira de l'aide aux personnes souhaitant transférer des documents de leur compte Google Docs personnel au nouvel environnement géré par le CERN.

Après une phase pilote prolongée, le nouveau service Google Workspace administré par le CERN est désormais disponible aux membres du personnel employés (MPE) et aux membres du personnel associés (MPA). Par défaut, la seule application activée pour les comptes Google gérés par le CERN est Google Docs, étant donné que le

service est principalement axé sur l'édition de documents en temps réel. Pour des raisons pratiques, il est possible d'ajouter des applications (via des « lots ») depuis le [portail Workspace du CERN](#). Cliquez [ici](#) pour accéder à la description des lots.

Afin de protéger vos données, les comptes Google liés au CERN sont soumis à des [limitations](#) pouvant empêcher l'ajout de certaines applications. Si, pour des raisons personnelles, vous avez besoin d'applications qui ne sont pas comprises dans les lots, il est recommandé d'utiliser votre compte privé. Cependant, si vous en avez besoin pour des motifs professionnels, vous pouvez soumettre un ticket à ce sujet depuis le [portail des services du CERN](#).

Il est facile d'obtenir un compte Google dans le nouveau Workspace géré par le CERN, mais la procédure diffère selon que vous utilisez une adresse « @cern.ch » ou « @gmail.com » pour accéder à votre espace Google personnel. Plus précisément :

- Les personnes ayant déjà créé un compte Google avec une adresse du CERN [peuvent faire migrer](#) ce compte vers le Workspace Google géré par le CERN.
- Les personnes qui utilisent une adresse personnelle (généralement « @gmail.com ») pour leur travail au CERN ou qui ne possèdent pas encore de compte Google peuvent créer un compte administré par le CERN depuis [le portail Workspace du CERN](#). Votre compte

personnel et le nouveau compte professionnel resteront entièrement distincts, si bien que vous pourriez avoir besoin de transférer des documents de l'un à l'autre.

Pour en savoir plus sur les différences entre comptes Google administrés et non-administrés, rendez-vous sur [le glossaire en ligne](#) (en anglais).

Département IT

Commission paritaire consultative des recours

La Commission paritaire consultative des recours a examiné un recours interne introduit par un membre du personnel titulaire contre la décision de la Directrice générale concluant une procédure d'arbitrage concernant, d'une part la méthode de calcul du budget annuel d'augmentation des traitements dans le cadre des lignes directrices relatives à l'exercice MERIT 2022 et, d'autre part les décisions de qualifier d' « élevée » sa performance durant l'année 2021.

Ce recours était recevable uniquement pour ce qui concerne la décision de qualification de la

performance individuelle et la rétribution liée à la performance correspondante.

En application de l'article R VI 1.18 du Règlement du personnel, et en accord avec le requérant, la décision finale de la Directrice générale, du 10 mai 2023, et le rapport de la Commission sont portés à l'attention des membres du personnel.

Ces documents seront disponibles du 12 février 2024 au 1^{er} mars 2024 via ce lien : <https://indico.cern.ch/event/1380072/>

Département HR

Annonces

Certaines annonces sont en anglais, merci pour votre compréhension.

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

27 Feb 11:00 | Physics | Main Auditorium | EP Seminar | EN
[Recent Results from IceCube and a Glimpse of the Neutrino Astronomy's Future](#)

1 Mar 14:00 | Knowledge Sharing | Main Auditorium | Symposium | EN
[Herwig Schopper - a century in physics](#)

5 Mar 13:15 | Computing | CERN Science Gateway | OQI | EN
[Launch event of OQI \(Open Quantum Institute\)](#)

7 Mar 20:00 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | CERN70 | EN
[CERN70 public event: From particle physics to medicine](#) (more [CERN70](#) events)

8 Mar 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR Learning and Development | EN
[L&D Micro-talk 9 - Intergenerational dynamics in the workplace](#)

20 Mar 16:30 | Knowledge Sharing | Main Auditorium | CERN Colloquium | EN
[Status and Prospects of the JUNO neutrino experiment](#)

Les inscriptions sont ouvertes :

25–27 Mar | Computing | CERN | CERN openlab | EN
[2024 CERN openlab Technical Workshop](#)

15 May | Knowledge Sharing | Lausanne | Famelab | EN, FR or DE
[Famelab Switzerland local heats](#), open to 18–35-year-olds

2–15 Jun | Accelerators | Sint-Michielsgestel (NL) | CERN Accelerator School | EN
[Mechanical & Materials Engineering for Particle Accelerators and Detectors](#)

12–25 Jun | Physics | Nakhon Pathom (TH) | Asia-Europe-Pacific School of High-Energy Physics

(AEPSHEP) | EN

[2024 Asia-Europe-Pacific School of High-Energy Physics](#)

23 Jul–1 Aug | Knowledge Sharing | European Scientific Institute (FR) | I.FAST | EN
[Accelerators for healthcare? 10-day innovation challenge](#)

22 Sep–5 Oct | Accelerators | Santa Susanna (ES) | CERN Accelerator School | EN
[Introduction to Accelerator Physics](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch.

Nouvelle page web sur l'éthique au CERN

L'éthique est essentielle, en particulier sur notre lieu de travail. Elle contribue à un environnement de travail positif et productif, tout en favorisant la confiance entre nous, en tant que collaborateurs du CERN, et aussi celle de nos parties prenantes, comme les États membres, les contractants et les instituts de recherche.

Au CERN, notre cadre éthique nous guide pour agir conformément aux valeurs de l'Organisation et à la conduite attendue de notre part, et pour établir et maintenir un environnement de travail respectueux.

Comment trouver le Code de conduite du CERN et obtenir plus d'informations ?

Afin de rendre notre cadre éthique plus facilement accessible, le département HR a regroupé toutes les informations et ressources pertinentes sur le sujet sur une page web de référence consultable à l'adresse suivante : <https://hr.web.cern.ch/ethics>

(cette page n'est disponible qu'en anglais pour le moment, la version française sera publiée prochainement). Sur cette page, vous trouvez les documents officiels de référence (Code de conduite, règles, politiques et procédures applicables), ainsi que d'autres informations utiles.

Si vous souhaitez connaître les formations disponibles sur le sujet, avoir des informations sur la politique anti-harcèlement ou la politique anti-fraude, ou en savoir plus sur les canaux de réponse du CERN en cas de comportement inapproprié sur le lieu de travail, rendez-vous [sur la page « L'éthique au CERN »](#).

Pour plus d'informations ou pour toute question sur l'éthique au CERN, veuillez contacter info-codeofconduct@cern.ch.

Département HR

Le coin de l'Ombud

Vous êtes dans l'impasse ? Changez de point de vue !

Jeanne* vient d'être informée par sa hiérarchie qu'elle doit quitter son poste et ses responsabilités actuelles et démarrer un nouveau projet dans une autre unité, où elle endossera un rôle certes exigeant mais dépourvu de toute responsabilité managériale. Comme elle a fait du très bon travail à son poste actuel, que ses compétences managériales ont été largement reconnues et que, surtout, elle n'a pas eu son mot à dire dans cette décision, Jeanne a du mal à accepter la situation. Elle s'interroge constamment sur les raisons de ce changement et s'inquiète beaucoup des répercussions qu'il pourrait avoir sur sa carrière. Sous le choc, elle se sent anxieuse et sans énergie. Par contrecoup, elle dort mal et a perdu toute motivation au travail. Elle doit trouver le moyen de faire face à sa nouvelle situation et recouvrer sérénité et confiance.

Qu'arrive-t-il à notre cerveau dans une telle situation ? Comment les émotions prennent-elles le dessus et que nous pouvons faire pour retrouver une impression de maîtrise ?

Notre cerveau aime la **certitude** et l'**autonomie**. Un futur qui semble incertain et l'impression de ne pas avoir le contrôle peuvent tous deux provoquer de fortes réactions du système limbique : ce sont les émotions, en l'occurrence négatives.

Dans notre exemple, Jeanne est confrontée à la fois à un sentiment d'incertitude face à l'avenir et à une relative perte d'autonomie. C'est la raison pour laquelle ses émotions négatives prennent le dessus et que sa santé commence à en pâtir.

Dans ce type de situation, il peut être tentant de refouler ses émotions, voire de les nier complètement. Non seulement cela ne fonctionne pas, mais cela contribue même à les renforcer.

À la place, Jeanne pourrait essayer d'**identifier ses émotions** en se demandant : « Qu'est-ce que je ressens exactement en ce moment ? » En effet, il est prouvé qu'identifier et reconnaître ses émotions quand elles surgissent permet de les atténuer. Contrairement à ce que l'on pourrait

croire, Jeanne ne se sentira pas plus mal en faisant cela.

Un autre moyen très efficace pour faire face à une situation difficile consiste à **la réévaluer**, c'est-à-dire à modifier l'interprétation que nous en avons et qui est la cause de nos émotions négatives.

Il est en général recommandé de commencer par faire une pause, de respirer profondément et de prendre le temps de réfléchir. Il est ensuite possible de réévaluer une situation de différentes manières. C'est ce que nous allons voir dans le cas de Jeanne.

Réinterpréter la situation

Cela consiste à décider en toute conscience qu'une situation ne représente pas une menace. Dans le cas de Jeanne, il pourrait s'agir de voir dans ce nouveau poste l'occasion de déployer un autre éventail de compétences et d'aptitudes, qui seront autant d'atouts pour la suite de sa carrière.

Banaliser la situation

Le changement est toujours difficile ; il est normal de se sentir désemparé et inquiet face à une situation nouvelle qu'on n'a pas forcément choisie. Quand Jeanne prendra conscience que ce qu'elle ressent est normal et même attendu, ses réactions émotionnelles diminueront d'elles-mêmes.

Réorganiser ses priorités

Chaque personne s'oriente dans la vie à l'aide de valeurs qui lui sont propres et auxquelles elle attache plus ou moins d'importance. En ce qui la concerne, Jeanne donne la priorité au bien-être de sa famille. Toutefois, il est aussi très important pour elle d'assumer des responsabilités managériales et d'exercer une influence à haut niveau. Vient ensuite l'enthousiasme qu'elle ressent devant des projets qui représentent un défi. Pour surmonter ses difficultés, Jeanne devrait peut-être envisager de reconsidérer l'importance de ces deux dernières valeurs, au moins pendant

un temps, afin de trouver de la satisfaction dans son nouveau travail et de réduire ses émotions négatives.

Changer de perspective

Envisager la situation sous un autre angle est une autre manière très efficace d'atténuer ses émotions négatives et de passer du rejet à l'intérêt. Jeanne pourrait tenir compte du fait que ses compétences sont essentielles pour assurer le succès de sa nouvelle mission, et se concentrer sur la confiance que sa hiérarchie a choisi de lui accorder pour mener ce projet extrêmement délicat. Elle pourrait ainsi transformer ses émotions négatives en enthousiasme et retrouver sa tranquillité d'esprit.

Dans des situations difficiles, nous pouvons, dans une certaine mesure, contrôler la réaction de notre cerveau. Cela nécessite tout d'abord d'avoir conscience de nos émotions, de les identifier et d'appliquer des techniques de réévaluation efficace.

Vous êtes confronté à une situation épineuse et vous vous sentez submergé par vos émotions ? N'hésitez pas à venir en discuter au Bureau de l'ombud.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du cerveau et la gestion des émotions, je vous recommande chaudement l'excellent livre de David Rock, *Votre cerveau au bureau*.

*Le prénom et la situation sont fictifs.

Laure Esteveny

J'aimerais connaître vos réactions et vos suggestions : rejoignez l'équipe Mattermost de l'ombud du CERN à l'adresse suivante : <https://mattermost.web.cern.ch/cern-ombud/>.

Pour en savoir plus sur le rôle de l'ombud au CERN et les moyens de me contacter, rendez-vous sur <https://ombuds.web.cern.ch/fr>.